İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA GÜVENLİK

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Giriş

Bir makine ünitesinin ;



1. fonksiyonu,
2. kullanılmasındaki kolaylık,
3. verimliliği,
4. yapısı ve işlevlerinin insan faktörü ile işbirliğine yakın olması,
5. ekonomikliği ya da teknolojik düzeyi,
6. sistem tasarımının vazgeçilmez öğeleridir.

Sistem tasarımı konusunda öncelikle mühendislik teknikleri kullanılarak, sistemi işletecek insan faktörünün kapasiteleri ile uyumlu ya da bu kapasiteleri güçlendirecek araç ve gereçler düşünülür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

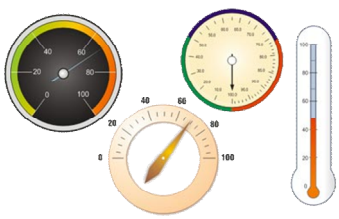
Giriş

İnsan ve makine faktörlerinden birinin teknik olanakları ile diğerinin becerilerini kaynaştırarak, optimal verim sağlayan bir sistemi kurabilmek için, makinelerin vereceği bilgiler ve işaretler, operatörün algılama yeteneklerine göre sinyalleştirilmeli ve kontrol sistemleri de, insan faktörünün fiziksel beceri ve yetenekleri ile bağdaştırılmalıdır. Başarılı bir tasarım için, insan-makine ara kesitindeki işlemlerin gerektireceği ehliyet ve meslek bilgilerinin de iyi saptanmış olması gerekir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Giriş

İnsan - makine sistemlerinde, göstergelerden alınan bilgilerle, makine fonksiyonlarının yönetilmesi ve makinelerin işletilmesi, durdurulması, hızlandırılması ya da yavaşlatılması gibi işlemler kontrol düzenekleri aracılığı ile gerçekleştirilir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Giriş

Günümüzde, karmaşıklığı giderek artan makinelerin yardımı ile, insanların fizik ve fizyolojik yeteneklerinin çok üstünde iş ve işlemler yapabilir hale gelmiştir. Makinelerin kontrolü için geliştirilmiş sistemlerde de artık, sadece insanların kol ya da bacaklarının etkinlik düzeyi yeterli olmadığından, çoğu kontrol düzeneklerinin ardında mekanik, hidrolik, elektrik ya da elektronik sistemler ile güçlendirme vardır. Böylece, kontrollerin teknolojik etkinliği artarken, bunları kullanmanın da karmaşıklığı nedeniyle operatör eğitimi gibi gereksinmeler ortaya çıkmaya başlamıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Giriş

Makinelerin kontrolünde sadece bu düzenekleri harekete geçirecek insan bedeninin kas grupları ve eklem sistemlerini düşünerek tasarım yapmak da yeterli değildir. Kontrol düzeneğini hareket ettiren kasların yanında, gövdenin duruş ve oturuş özelliklerine göre çeşitli kas gruplarında oluşan statik ve dinamik çalışmalar ile bunların yorgunluk etkilerinin de dikkate alınması gerekir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Giriş

Kontrol düzeneklerinin tümü belli ölçülerde kuvvet uygulamasını gerektirir. Ergonomik araştırmalar, kuvvet gerektiren kontrollerde ayak pedalı şeklindeki düzeneklerin daha etkili olduğunu göstermiştir. Kontrol işlemlerinin daha incelikli olması öngörülürse el kontrolü tercih edilmelidir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Makine Koruyucular

İnsanların sinir sisteminin özelliklerinin ve toplumda yerleşmiş alışkanlıkların da etkisi ile, el ve ayak hareketlerinin yönü açısından belli beklentiler oluşmuştur. Bu tür beklenti ve alışkanlıkların gözetilmemesi halinde, kontrollerin kullanımında eğitim dahi, hata yapmayı önleyemez. Özellikle acil hallerde insanlar yerleşik ya da doğal alışkanlıklarına dönerler. Bu nedenle kontrollerin tasarımında insanın doğal alışkanlıkları dikkate alınmalıdır. Makinelerde kontrol sistemlerinin yanı sıra diğer önemli bir güvenlik sistemi ise makine koruyucular olarak düşünülmektedir. Makine koruyucular, oluşabilecek tehlikelerden çalışanları korumak için tasarlanan düzeneklerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Ekipmanlarının Tasarım ve İmalatında Güvenlik

İş ekipmanlarının tasarım ve imalatında bazı önemli güvenlik kurallarına uymak gerekir. Bunların en önemlileri burada anlatılacaktır.

İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları önemlidir.

Bu kumanda cihazlarının açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olması ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenmesi gerekir.

Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilmesi de son derece önemlidir.

Kumanda sistemleri güvenli olmalıdır. Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Ekipmanlarının Tasarım ve İmalatında Güvenlik

- Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile,
- gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılması gerekir.
- İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir olmalıdır.
- Bütün iş ekipmanı, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı işçilerin korunmasına uygun olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.1 Mevzuat Açısından İşverenin Yükümlülükleri

İş Kanununun 77. Maddesi gereğince İşveren İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, İşçiler de İSG konusunda alınan önlemlere uymakla yükümlüdürler.

İşçi Sağ. ve İş Güvenliği Tüzüğünün 4. Maddesinde gereğince; İşveren,

işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği en emniyetli, en sağlıklı şartları hazırlamakla yükümlüdür.

TBMM de 1967 yılında kabul edilen Uluslar arası 119 sayılı sözleşme ile Koruyucusu olmayan her türlü makinenin, tezgahın satışı, devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaklanmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.1 Mevzuat Açısından İşverenin Yükümlülükleri

Makine Emniyet Yönetmeliğinde;

Makine tezgah ve tesisler üzerinde alınacak güvenlik tedbirlerin amacının;

- Makinenin tahmin edilebilir bütün ömrü boyunca,
- Montaj ve sökülme aşamaları dahil,
- Hatta tahmin edilebilir anormal durumlardan kaynaklanan kaza riskleri durumunda da her türlü kaza riskinin ortadan kaldırılması olduğu belirtilmektedir

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.1.1 İş Ekipmanında Genel Güvenlik

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.1.1 İş Ekipmanında Genel Güvenlik

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 2.Bölüm Mad.5)

c) İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulunacak ve ekipmanda kullanılan ya da üretilen enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-2 Mad.1.1)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.1.1 İş Ekipmanında Genel Güvenlik

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 2.Bölüm Mad.5)

c) İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulunacak ve ekipmanda kullanılan ya da üretilen enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-2 Mad.1.1)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.1.1 İş Ekipmanında Genel Güvenlik

Bu Yönetmeliğin kapsamına giren makinalar veya emniyet parçaları Ek I'de belirtilen temel sağlık ve emniyet kurallarını yerine getirmek zorundadır.(Makine Emniyet Yönetmeliği Madde 5)

İş ekipmanında kazaya sebebiyet verilmemesi için gerekli olan tedbirler alınmalıdır. Alınacak tedbirlerin amacı, makinanın tahmin edilebilir bütün ömrü boyunca, montaj ve sökülme aşamaları dahil, hatta tahmin edilebilir anormal durumlardan kaynaklanan kaza riskleri durumunda da her türlü kaza riskinin ortadan kaldırılması olmalıdır. (Makina Emniyet Yönetmeliği EK-1 Madde 1.1.2)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.1.2 Güvenli Ulaşım Ve Güvenli Çalışma

İşçilerin üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-1 2.16)

Üzerinde işçi bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil işçiler için oluşacak bütün riskleri azaltacak şekilde uygun sistemlerle donatılacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-1 3.1.1)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Ekipmanında (Özel Tipteki) Koruyucu Kabin

İş ekipmanında, ekipmanın DEVRİLMESİ HALİNDE, üzerinde bulunan işçinin ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici sistem bulunacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-1 3.1.1)

Her Makine ve tezgahta, talaş kaldıran, şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler gibi operasyon noktası denilen bölgeler, herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleyecek şekilde korunacak ve bunun için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. (İşçi Sağ.ve İş Güv. Tüz.Mad.158)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.1.3 İş Ekipmanının Bakımı ve Kontrolü

İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak emniyetli durumda olması için gerekli önlemleri alacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 2.Bölüm Mad.6)

İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.1.3 İş Ekipmanının Bakımı ve Kontrolü

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1. Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması,
2. Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanacaktır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır.

(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 2.Bölüm Mad.7)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.2 İmalatçının Güvenlik İle İlgili Sorumlulukları

İmalatçının makine ve iş ekipmanları ile ilgili birçok sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar etiketleme, işletme talimatları ve bakım gibi sorumluluklardır.

2.2.1. İşaretleme (Etiketleme)

Bütün makineler, açıkça ve en az aşağıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde işaretlenmelidir;

- Üreticinin adı ve adresi,
- CE işareti ve imal yılı
- Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi,
- Gerekirse, seri numarası,
- Yapım yılı.



Ayrıca, üreticisinin makineyi potansiyel patlayıcı ortamda kullanılmasının amaçlandığı durumlarda, bu durum, makine üzerinde mutlaka belirtilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.2 İmalatçının Güvenlik İle İlgili Sorumlulukları

Makineler, ayrıca tipine ait ve emniyetli kullanılması için esas olan bilgileri (mesela, bazı dönen parçaların en yüksek devir hızları, bağlanan aletlerin en büyük çapları, kütle vb.) taşımalıdır.

Bir makinenin, kaldırma makineleri kullanılarak taşınmasının gerektiği durumlarda, makinenin kütlesi açıkça okunur ve bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde belirtilmelidir.

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) bendinde atıf yapılan değiştirilebilir parçalar aynı bilgiyi taşımalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.2.1. İşletme Talimatları

Her makinede en azından aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işletme talimatı bulundurulmalıdır;

- Makinenin bakım imkanlarına (ithal edicisinin adresi, tamircisi vb.) ait uygun ilave bilgiler ile beraber makine üzerinde işaretlenmiş bilgilerin tekrarı;
- Makinenin önceden belirtilen şekilde kullanılması,
- Operatörler tarafından kullanılabilecek çalışma yerleri,

Güvenliği sağlamak amacıyla aşağıdaki talimatlar bulundurulmalıdır;

- İşletmeye alma,
- Kullanma,
- Makinenin ve ayrı ayrı taşınacak çeşitli parçalarının kütlesinin verilmesiyle elle taşıma,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.2.1. İşletme Talimatları

- Takma ve sökme,
- Ayar,
- İdame ettirme, bakım (servis ve onarım),
- Gerekli olduğu yerlerde, eğitim talimatları,
- Gerekli olduğu durumlarda makineye bağlanabilen takımların temel karakteristikleri,
- Gerekli olduğu durumlarda, talimatlar makinenin kullanma güçlüklerine de dikkati çekmelidir.
- Bütün makineler, servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya bu talimatın makinenin kullanılacağı ülkenin dili veya dillerindeki bir tercümesi ile verilmelidir.
- Bu talimatlar, üretici tarafından mahalli dile tercüme edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.2.1. İşletme Talimatları

- Talimatlar, hizmeti alma, bakım, muayene, düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü ve uygun olduğu durumlarda, makinenin onarımı ile ilgili teknik resimleri ve diyagramları ve özelikle güvenlikle ilgili olan faydalı talimatları ihtiva etmelidir.
- Makineyi tarif eden herhangi bir doküman, güvenlik bakımından, talimatlarla ters düşmemelidir.
- Teknik dokümanlar, bu maddenin gürültü emisyonlarına ve titreşimle ilgili bilgiler vermelidir.
- Gerekli durumlarda talimat, titreşim ve gürültüyü azaltmak için gereken tesisat ve montajla ilgili kuralları sağlamalıdır .

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.2.1. İşletme Talimatları

- Üretici, makinayı muhtemel patlayıcı ortamda kullanılmasını amaçladığı durumlarda, talimatlarda gerekli bilgiler verilmelidir.
- Makinelerin meslekten olmayan kişilerce kullanılmasının tahmin edildiği durumlarda, talimatların yerleştirilmesi ve ifade edilmesinde ifade şeklinin seçilmesi bu gibi operatörlerden beklenen makul anlama ve genel eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Çalıştırma ve durdurma düğmeleri uygun olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.3. İş Ekipmanı Kumanda Cihazlarında Güvenlik

2.3.1. Makine ve tezgahların elektrik şalterleri

1. Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek şekil ve özellikte yapılmış olacak ve işçinin kolayca kullanabileceği yerde bulunacaktır.
2. Bir işçinin bir makine veya tezgahın çeşitli kısımlarında çalışması gerektiği hallerde, bir tezgahın birden fazla durdurma ve bir çalıştırma düğmesi bulunacaktır.
3. Bir tezgahın çeşitli kısımlarında birden fazla işçi çalıştığı hallerde, her işçi için bir çalıştırma ve bir durdurma düğmesi bulunacak, ancak bütün çalıştırma düğmelerine basılmadan makine çalışmayacak, buna karşılık, durdurma düğmelerinin birine basmak suretiyle makine duracaktır.
4. Bir makine veya tezgah üzerinde birden fazla elektrik motoru bulunduğu hallerde, tezgahın bütün hareketini durduracak bir ana şalteri veya bir veya daha fazla durdurma düğmesi bulunacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.3. İş Ekipmanı Kumanda Cihazlarında Güvenlik

5. Çalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri kırmızı olacaktır.



6. 5) Bir atölyede bulunan makine ve tezgahların ayrı ayrı durdurma tertibatından başka, atölyedeki veya kısımdaki makine ve tezgahları tamamen durduracak bir ana şalteri veya başka bir tertibatı bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güv. Tüz. Mad.157)
7. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir.
8. Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilecek ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmayacaktır. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-1 2)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Ekipmanı Kumanda Cihazlarında Güvenlik

Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-1 2.1)





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Ekipmanı Kumanda Cihazlarında Güvenlik

Kumanda sistemleri güvenli olmalıdır. Bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya kırılma tehlikeli bir duruma neden olmamalıdır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-1 2.1)

Kontrol sistemleri güvenli olacak ve planlanan kullanım şartlarında olabilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilecektir.

İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Ekipmanı Kumanda Cihazlarında Güvenlik

Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunacaktır. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunacaktır. İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olacaktır. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olacaktır.

İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunacaktır. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-1 2.4)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.3.2. Çalışmaya Başlama ve Güç Kesilmesi

Makinanın çalışmaya başlaması, ancak bu amaç için sağlanan kumandaların kasıtlı olarak, bilerek, isteyerek tahrik edilmesi ile mümkün olmalıdır.

Aynı kural;

- Her ne sebeple olursa olsun, makinenin bir durmasını müteakip çalışmaya başlaması,
- Çalışma kurallarını etkileyen önemli değişiklikler olması (hız, basınç vesaire.)

durumlarında da geçerlidir. (Makina Emniyet Yönetmeliği EK-1 Madde 1.1.3)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.3.2. Çalışmaya Başlama ve Güç Kesilmesi

Makinenin güç beslemesinde her ne suretle olursa olsun meydana gelen kesilme, bir kesilmeden sonra tekrar enerji beslemesinin kurulması veya dalgalanmalar tehlikeli bir duruma yol açmamalıdır.

Özelikle;

- Makine beklenmeyen şekilde çalışmamalı,
- Emir verilmiş ise durmaktan alıkonulamamalı,
- Makine tarafından tutulan, makine veya bölümünün hiçbir hareketli parçası düşmemeli veya fırlamamalı,
- Hareket eden parçalar, her ne olursa olsun, otomatik veya elle durdurulmaları engellenmemeli,
- Koruma tertibatları tam faal kalmalıdır. (Makine Emniyet Yönetmeliği EK-1 Madde 1.2.6)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.4. Makine Koruyucuları

Makine ve tezgahlarda bulunan; çıkıntılar, dönen miller, merdaneler, kayış kasnak, zincir, dişliler, şaftlar, tamburlar, kesici ve delici kalemler gibi birçok makine aksamı tehlikelerin kaynakları arasındadır. Bu tehlikeleri kaynağında yok etmek veya azaltmak için makine koruyucuları yapılmaktadır.

Makine koruyucu; makinede çalışan veya çevresinde bulunan insanları tehlikelerden korumak için kullanılan düzeneklerdir. Makine koruyucuları yukarda sayılan tehlike kaynaklarına sahip olan bütün makinelerde bulunmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.4. Makine Koruyucuları

Bir makine koruyucusunda şu özellikler bulunmalıdır:

- Etkin bir koruma sağlamalı,
- Tehlike alanına insan veya uzvunun girmesini önlemeli,
- Çalışmayı zorlaştırmamalı,
- Makinenin bir parçası gibi olmalı,
- Kolayca devreden çıkarılamamalı,
- Kullanışlı ve işe uygun olmalıdır



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.4. Makine Koruyucuları

Makine koruyucuları işlevsellik ve çalışma prensibine göre şu şekilde sınıflandırılır:

1. Sabit Koruyucular: Makine veya tezgah üzerinde sabit olarak bulunurlar.
2. Kilitlemeli Koruyucular: Bu koruyucular sabit değildir. Açılıp kapanabilirler ve kilitlenerek fonksiyon görürler. Kilitlenmeden makine veya tezgah çalışmaz. Kilitleme sistemi otomatik veya manuel olabilir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.4. Makine Koruyucuları

3. Ayarlanabilir Koruyucular: Bu tür koruyucularda makineye malzeme beslemek için açıklık bulunur ve bu açıklık ayarlanabilir.

4 . Uzaklık Kontrollü Gergi Kayışları: İnsan el ve vücudunun tehlikeli noktalara girmesine engel olmak için kullanılan kayışlardır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.4. Makine Koruyucuları

5. Fotoselli Koruyucular: Bu tür koruyucularda algılama perdesi ile koruma sağlanır operasyon bölgesi içinde bir cisim olduğunda (el gibi) tezgah çalışmaz.
6. İki Elle Kumanda Sistemi: Özellikle preslerde kullanılan bir makine koruyucu sistemdir. Makineye iki elle beraber kumanda edilir. Çift butona aynı anda basılması ile pres hareket eder.





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.4. Makine Koruyucuları

7. Son Nokta Durdurucu Elemanlar: Makinenin hareketli kısımlarının belli bir noktadan ileriye gitmesini engelleyen sistemlerdir.

8 . Basınca Duyarlı Elemanlı Koruyucular: Üzerine bir ağırlık veya basınç geldiğinde makineyi veya tezgahı durduran sistemlerdir.

9 . Radyo Frekanslı Koruyucular: Fotoselli sistemlere benzer olarak çalışan koruyucu sistemlerdir.







© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Güvenlik

İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilmesi, kurulması ve kullanılması sağlanmalıdır. İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Güvenlik

Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış işçiler tarafından kullanılmalıdır. Çalışanların eğitimi son derece önemli bir konudur. İş ekipmanlarının eğitimsiz kişiler tarafından kullanılması büyük bir risk oluşturmaktadır.



Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. İşin tekniği yönünden zorunlu olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınmalıdır. İşçilerin bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmemelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Makine ve Tezgahlarda Alınacak Genel Tedbirler

Makine ve tezgahların kullanılması esnasında iş güvenliği açısından uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Endüstride kullanılan çok önemli bazı makine ve tezgahlarda uyulması gereken güvenlik kuralları burada özet olarak verilmiştir. Genel güvenlik kuralları şu şekildedir:

1. Makine yerleştirilmesinin uygun olması,
2. Bütün hareketli kısımların mahfazalarla kapatılması,
3. Elektrikle çalışan makinelerin topraklanması,
4. Havayı kirleten makinelere uygun havalandırma yapılması.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

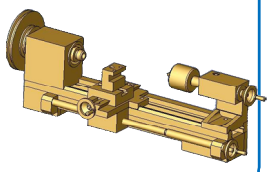
Makine ve Tezgahlarda Alınacak Genel Tedbirler

5. Makine durdurulmadan tamir bakım ve temizlik yapılmaması
6. Çalıştırma ve durdurma düğmelerinin uygun olması
7. Operasyon noktasının koruyucu içine alınması
8. İşe uygun aydınlatma yapılması

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Torna Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

1. Operasyon noktası uygun şekilde korunacak,
2. Kayış kasnağa elle tutularak fren yapılmayacak,
3. Talaş fırlamasına karşı tedbir alınacak,
4. Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınacak,
5. İş parçasının gevşeyip fırlamaması için tedbir alınacak,
6. Etrafındaki boşluklar 60cm. den az olmayacaktır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Pres Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

1. Kalıp bağlarken motor durdurulacak, başlık ile tabla arasında takozlar yerleştirilecek,
2. Açık kalıpla yapılan çalışmalarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel tertibatı olacak,
3. Ağır preslerde ve enjeksiyon preslerinde sürgülü kapak veya mekanik engelli kapak



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Pres Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

4. Parça firlamasına karşı tedbir alınacak,
5. Hidrolik ve pnömatik preslerde manometre ve emniyet supabı olacak,
6. Pres kalıplarının köşeleri ve kenarları keskin olmayacak,
7. Malzeme koyma ve almada mümkün mertebe MAŞA kullanılacak,
8. Düzenli olarak bakımı yapılacaktır.

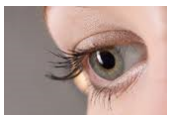


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Taşlama Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

1. Zımpara taşları, işin ve tezgahın özelliğine uygun olacak,
2. Uygun taş muhafazaları olacak,
3. Mahfazaların toz emme sistemi olacak,
4. Fırlayan çapaklar için uygun siper veya gözlük kullanılacak,
5. Gözlük veya maske için ikaz levhası olacak,



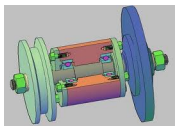


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Taşlama Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

6. Taşlama ağzı açıklığı uygun olacak. En çok 120 derece, takım bileme tezgahlarında 60 derece, seyyar taşlarda 180 derece olacak,
7. İş mesnetleri ayarlanacak, açıklık 3mm den fazla olmayacak,
8. Taşın yan yüzeyleri kullanılmayacak,
9. Taş yeni takıldığında ve soğuk zamanlarda fazla zorlanmayacaktır.





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Matkap ve Freze Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

1. İşlenecek parça uygun şekilde bağlanacak,
2. Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınacak,
3. Parça işlenirken talaş takım ağızlarında talaş temizliği yapılmayacak,
4. Soğutma suyunun sıçramasına karşı tedbir alınacak,
5. Çıkan taşlar elle süpürülmeyecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Demir Testere Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

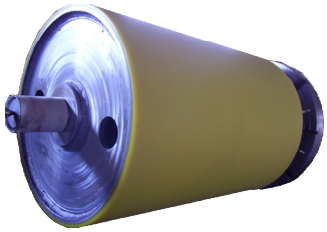
1. Soğutma suyunun sıçramasına karşı tedbir alınacak,
2. Testerenin uygun koruyucusu olacak,
3. Kesilecek parça sağlam olarak bağlanacak,
4. Sıçrayabilecek kıvılcımlara karşı tedbir alınacaktır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hadde Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

1. Malzeme beslemesi, besleme bandı ile yapılmalıdır.
2. Silindirler arasında kapmayı önleyecek koruyucu olmalıdır.
3. Uygun yerlerde acil durdurma düğmeleri veya emniyet halatı olacaktır.
4. Bazı tezgahlarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel koruma tertibatı yapılabilir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğütücü Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

1. Kuru ve yanıcı malzeme işleyen makinelerde, öğütücü kısımlar kıvılcım çıkarmayan malzemeden yapılmalıdır.
2. Konkasörde taş fırlamalarına karşı tedbir alınmalıdır.
3. Açık ağızlı döner konkasörlerin üzerinde çalışan işçilerin emniyet kemeri kullanmaları gereklidir.
4. Döner konkasörlerde parça sıkışması durumunda makine durdurulmalı ve uygun çubuklarla sıkışma giderilmelidir.
5. Elle besleme yapılan helezon dişli öğütücülerde, dar boğazlı bir besleme hunisi yapılmalı, bu huninin boğaz çapı 5cm. den fazla olmamalı,
6. Tehlikeli bölgeye elin girmemesi için besleme ağızları yapılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Makas Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

1. Verilen malzemenin kalınlığına göre ayarlanabilen lamalar konmalı,
2. Çift el kumanda veya fotosel emniyet sistemi olmalı,
3. Malzeme firlamalarına karşı tedbir alınmalı,
4. İki tarafta da çalışma olması durumunda bıçağın iki tarafında da koruyucu olmalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağaç İşleme Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

1. Toz ve talaşa karşı uygun aspirasyon tertibatı olmalı,
2. Planya tezgahlarında bıçağın takıldığı kanal 13mm. den, planya ile bıçak merdanesi arasındaki boşluk 3mm. den fazla olmamalıdır.
3. Bıçak merdanesinin üzerine enine ve yüksekliğine ayarlanabilen koruyucular konmalı,
4. Madeni koruyucuların bıçağa yakın yüzleri ahşap ile kaplanmalı,
5. Katrakların kumanda ve stop tertibatı operatörün bulunduğu platformda olmalı, platformun 120cm yüksekliğinde korkuluğu olmalı,
6. İşlenen malzemeler çalışma ortamından uzaklaştırılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Şerit Testere Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

1. Alt ve üst kasnak arasındaki kısımlar menteşeli kapaklarla kapatılmalı,
2. Şerit testere sürekli gergin tutulmalı, bağlantıları en az ayda bir kere kontrol edilmeli, çatlak testereler kullanılmamalı,
3. Arıza durumunda tezgah durdurularak müdahale edilmelidir.
4. Çalışma tablasının yerden yüksekliği 85-90 cm. olmalı,
5. Daire testerenin üstü ve etrafı mafsallı ve kesilecek parçanın dokunması ile açılabilen bir koruyucu ile kapatılmalı, testerenin tabla altındaki kısmı da korunmalı,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Şerit Testere Tezgahında Alınacak Özel Tedbirler

6. Malzemenin sıkışmasını önlemek için ayırıcı bıçak bulunmalı,
7. Kısa parçalarda veya malzemenin son kısımları işlenirken kayar takozlar kullanılmalıdır.





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi